RutasAD

Mapas para enseñar.
Control del consumo de Google.

Guía de instalación y entrega a autoescuelas
Edición 20 de octubre de 2026

> **Prioridad: gratuito.**
> GeoEuskadi sigue como primera opción. PNOA - IGN es el apoyo gratuito. Google Maps es opcional, requiere una cuenta propia y no se activa al instalar RutasAD.

Este documento explica cómo activar Map Tiles API en un proyecto de Google Cloud, limitar las peticiones y configurar RutasAD. Cada autoescuela conserva su proyecto, facturación y clave. No necesita compartir su contraseña de Google con el vendedor.

Dos controles distintos: RutasAD limita las descargas de este navegador o instalación. La cuota de Google Cloud controla las peticiones del proyecto entre todos sus equipos. Los avisos de presupuesto por correo no detienen los cargos.

La integración descrita permite Google en pantalla. Para grabar y exportar mapas a MP4, PNG o PDF, selecciona PNOA, geoEuskadi u OpenStreetMap, conservando su atribución. La clave real y la configuración de cada centro deben probarse antes de dar por terminada la instalación.

1 / Elegir el mapa adecuado

Opción	Uso recomendado
GeoEuskadi - gratuito	Fotografía aérea de Euskadi. Primera opción. Su disponibilidad depende del proveedor.
PNOA - IGN - gratuito	Ortofoto de apoyo cuando geoEuskadi no responde. La fecha de la imagen varía por zona.
OpenStreetMap	Mapa de calles, no fotografía aérea. Alternativa ya incorporada en MAPA > OpenStreetMap, sin clave. Los servidores públicos no garantizan disponibilidad ni permiten descarga de zonas offline.
Google Maps - opcional	Imagen satélite mediante Map Tiles API. Cuenta propia, cuotas y posible coste. Sin exportación del mapa en esta integración.

MapLibre GL JS ya es el motor de RutasAD. Es el programa que muestra el mapa y permite añadir tus trazadas, señales y puntos críticos. La fuente de las imágenes se elige por separado.

No confundas esta integración con Maps JavaScript API / Dynamic Maps. Aquí se usa **Map Tiles API, SKU 2D Map Tiles**. Cambiar o desplazar la vista puede pedir nuevas imágenes y aumentar el consumo.

> Tarifa de referencia consultada: 100.000 peticiones 2D mensuales sin cargo; después, 0,60 USD por cada 1.000 en el primer tramo de pago. La franquicia se agrega por cuenta de facturación, no por cada ordenador. Verifica la tarifa vigente y tus condiciones antes de contratar.

No se ofrece Google ilimitado ni un coste cero garantizado. El precio de la licencia de RutasAD y los posibles cargos de Google deben figurar por separado en la oferta comercial.

2 / Preparar el proyecto del centro

1. Entrar con la cuenta del centro
Abre console.cloud.google.com. Usa una cuenta que pertenezca a la autoescuela, con recuperación y verificación en dos pasos.

2. Seleccionar o crear un proyecto dedicado
En el selector superior elige el proyecto del centro. Si creas uno, usa un nombre reconocible, por ejemplo RutasAD - Autoescuela. Anota su ID. No uses un único proyecto del vendedor para todas las escuelas.

3. Comprobar la facturación
En Facturación, vincula la cuenta del centro. Revisa qué otros proyectos comparten esa cuenta: pueden consumir la misma franquicia gratuita. No introduzcas la tarjeta del vendedor.

4. Activar la API necesaria
Abre APIs y servicios > Biblioteca. Busca Map Tiles API y pulsa Habilitar. Esta integración no necesita activar Routes, Places, Street View ni Maps JavaScript API.

5. Conservar el control
El centro debe conservar la propiedad de su proyecto. Si un instalador necesita entrar, concédele acceso individual y retíralo al terminar. No compartas la contraseña del centro.

> **Antes de seguir:** confirma que estás en el proyecto correcto. Las cuotas y claves que configures pertenecen al proyecto seleccionado, no a todos los proyectos de tu cuenta.

Los nombres de los menús de Google pueden variar con el idioma o las actualizaciones de su consola. Utiliza el buscador superior si no localizas una sección.

3 / Establecer la cuota que detiene peticiones

1. Abrir cuotas
En Google Maps Platform > Cuotas, selecciona Map Tiles API. También puedes buscar Cuotas y límites del sistema y filtrar por esa API.

2. Localizar el límite diario 2D
Busca la cuota diaria de peticiones 2D / Street View, a veces identificada como Fee Threshold. No confundas peticiones por minuto con peticiones por día.

3. Reducirlo a 3.000 al día
Selecciona la cuota, pulsa Editar y establece 3000. Guarda o envía la solicitud y comprueba después que el límite efectivo es 3000. Si no puedes reducirlo, no confirmes la casilla de RutasAD; utiliza PNOA hasta resolverlo.

4. Revisar otros productos
No eleves cuotas de 3D o Street View para esta aplicación. Mantén desactivadas las APIs ajenas que no uses. Una restricción de clave a Map Tiles API no separa todos los SKU internos de esa API.

> **Por qué 3.000:** 3.000 x 31 días = 93.000 peticiones. Deja margen frente a las 100.000 gratuitas del SKU 2D, únicamente si esa franquicia sigue vigente y está disponible en la cuenta. No garantiza una factura nula si otros proyectos consumen la franquicia o cambian las condiciones.

La cuota es común a todas las claves y equipos del proyecto. Cuando se alcanza, Google deja de atender nuevas peticiones hasta su restablecimiento. El horario de restablecimiento y la medición de Google pueden diferir del contador UTC de RutasAD.

No aumentes esta cuota para quitar un error sin revisar antes la facturación. Una ampliación local de RutasAD no modifica la cuota de Google Cloud.

4 / Crear y restringir la clave API

1. Crear una clave
En APIs y servicios > Credenciales > Crear credenciales > Clave de API. Ponle un nombre como RutasAD web. No la envíes por chat ni la incluyas en el manual de alumnos.

2. Restringir las APIs
Edita la clave y selecciona Restringir clave. Permite únicamente Map Tiles API. Guarda los cambios.

3. Restringir la aplicación por IP
En Restricciones de aplicación selecciona Direcciones IP y autoriza la IP pública del centro. Google recomienda esta restricción para Map Tiles API, también en llamadas REST desde el cliente. La restricción por nombre de sitio web no es la recomendada para esta API. Usa una conexión de IP fija para la prueba y comprueba que se reciben imágenes nuevas.

4. Preparar cada instalación
Usa claves separadas para web y escritorio para poder revocarlas individualmente. Ambas deben usar restricciones compatibles con Map Tiles API. Si la IP pública cambia o se usa la app desde otras redes, hace falta revisar la autorización o desplegar un puente seguro del centro; ese puente no está incluido en esta entrega. No distribuyas una clave sin restricciones para evitar errores.

5. Revocar si es necesario
Si se filtra una clave, sustitúyela o revócala desde Credenciales. Las claves API del cliente no son una contraseña invisible: sus restricciones y cuotas son esenciales.

> La clave se guarda en este navegador o perfil de escritorio y se envía a Google para pedir imágenes. No se incluye en las copias normales de proyectos. No sincronices perfiles completos del navegador ni distribuyas una clave sin restricciones dentro del instalador.

No se ha configurado tu cuenta automáticamente: los pasos de esta página se realizan en la consola del centro. La compatibilidad de sus restricciones se confirma con una prueba real.

5 / Activar avisos por correo

1. Crear un presupuesto
Abre Facturación > Presupuestos y alertas > Crear presupuesto. Dale un nombre: RutasAD - aviso de consumo. Limita su alcance al proyecto correspondiente cuando la consola permita hacerlo.

2. Elegir una cantidad de aviso
Usa, por ejemplo, 1 EUR al mes como presupuesto de vigilancia. No significa que Google se comprometa a facturar como máximo ese importe.

3. Definir umbrales
Añade avisos al 50 %, 80 % y 100 % del gasto real. Añade un aviso de previsión si la consola lo ofrece. Revisa los destinatarios y guarda.

4. Revisar el consumo
En Facturación > Informes, filtra el proyecto y el SKU 2D Map Tiles. En Google Maps Platform revisa también las peticiones y los errores de cuota.

> **Un presupuesto NO es un interruptor.**
> Los datos y correos pueden llegar con retraso. Los avisos no impiden que Google siga facturando. La protección de peticiones procede de las cuotas de la página 3. No se debe vender un presupuesto como un tope monetario automático de Google Maps.

Si aparece un cargo inesperado: pasa RutasAD a PNOA, revisa el resto de proyectos y claves y, si hace falta, revoca la clave o desactiva Map Tiles API en el proyecto. Revisa después el informe de facturación; el contador de RutasAD no es una factura.

Antes de entregar la aplicación, deja anotado quién recibe los avisos, quién puede cambiar cuotas y quién atiende una incidencia de facturación.

6 / Configurar RutasAD

1. Abrir el selector
En el mapa pulsa MAPA y después Google Maps. GeoEuskadi y PNOA siguen disponibles sin clave.

2. Introducir la clave en la aplicación
Pega la clave del centro en el campo oculto. Marca la confirmación solo después de comprobar el proyecto y la cuota diaria en Google Cloud. Acepta que puede haber cargos si la franquicia no está disponible.

3. Verificar y usar Google
Pulsa Verificar y usar Google. La app solicita una sesión real a Google. Si hay un error, revisa API, facturación y restricciones. La verificación de sesión no acredita que la cuota del proyecto esté bien configurada.

4. Comprobar la imagen real
Desplaza el mapa a una zona nueva y comprueba que se ven las imágenes y la atribución Google Maps con sus proveedores. Abre una trayectoria y la pizarra. Comprueba después el consumo en Google Cloud.

Protección local	Comportamiento
2.500 peticiones al día	Detiene nuevas descargas al llegar al límite.
90.000 peticiones al mes	Segundo límite local; se aplica el primero que se agote.
Aviso al 80 %	Permite abrir el panel y elegir PNOA.
500 peticiones adicionales	Requiere marcar una autorización explícita. No aumenta la cuota de Google Cloud.

Los intentos de descarga se reservan antes de pedir la imagen; algunos fallidos también cuentan localmente. El contador usa UTC. Se comparte entre pestañas cuando el navegador ofrece bloqueo coordinado, pero no suma otros equipos. Borrar datos del navegador puede borrar este control.

7 / Continuar cuando se alcanza un límite

1. Preferir la opción gratuita
Pulsa Usar PNOA - gratuito o selecciona GeoEuskadi si vuelve a estar disponible. Puedes seguir utilizando tus trazadas, puntos críticos, alumnado y proyectos.

2. Autorizar solo si lo necesitas
Para seguir con Google, lee la advertencia y marca Autorizo 500 peticiones adicionales hoy. Después pulsa Autorizar 500 más. Aumenta el margen local del día y el mensual en 500. El margen diario termina al cambiar el día UTC; el margen mensual autorizado permanece ese mes.

3. Entender el coste de referencia
Si no queda franquicia gratuita, 500 peticiones cuestan como referencia 0,30 USD al precio inicial de 0,60 USD por 1.000, más impuestos o conversión. No es una lectura de tu factura ni una garantía de precio futuro.

4. Si Google sigue bloqueado
Puede haberse agotado la cuota global del proyecto. La autorización de RutasAD no la eleva. Continúa con PNOA; revisa Google Cloud antes de decidir cualquier ampliación global.

> **Exportaciones y archivos:** Google se usa en pantalla. Para grabar recorridos o exportar MP4, PNG y PDF selecciona PNOA, geoEuskadi u OpenStreetMap. No se ofrece descarga offline de Google. Las carátulas de biblioteca utilizan PNOA cuando se está trabajando con Google u OpenStreetMap, y lo indican. Así se evitan cargas extra de Google y peticiones masivas de OSM.

Los límites locales son preventivos y no controlan otras aplicaciones ni impiden la manipulación del almacenamiento por un usuario técnico. No sustituyen una cuota del servidor ni garantizan que todos los usuarios compartan un presupuesto común.

No prometas que una sesión de 50 minutos consume siempre la misma cantidad: influyen el tamaño de pantalla, zoom, zonas nuevas, desplazamiento y caché permitida por el proveedor.

8 / Entrega comercial y fuentes

Lista de entrega al centro

• Proyecto y facturación propiedad del centro; ninguna tarjeta del vendedor.

• GeoEuskadi probado; PNOA disponible como apoyo gratuito.

• API correcta, claves separadas y restricciones comprobadas en cada plataforma.

• Cuota efectiva de 3.000 peticiones diarias y avisos de correo revisados.

• Prueba real de Google, atribución visible y revisión del consumo en Cloud.

• Prueba del límite local y del retorno a PNOA; explicar que no hay coste cero garantizado.

• Condiciones de uso en pantalla y de exportación explicadas; responsable de soporte identificado.

Fuentes oficiales y revisión

Tarifas globales y agregación por cuenta

Cuotas y facturación de Map Tiles

Sesiones y atribución del viewport

Restricciones y atribución de Map Tiles

Seguridad de claves

Presupuestos y alertas

Política de servidores OpenStreetMap

Revisión: 20/10/2026. Las condiciones del proveedor y de la cuenta del centro prevalecen sobre los ejemplos. Esta guía no certifica una cuenta ni una instalación sin una prueba real.